王座交替：空客如何逆袭波音

一部关于工程信仰、财务游戏与欧洲突围的航空图画指南





基于《半拿铁》播客 No.101 真实历史档案整理

Gemini Notebook

1970年的云端对决：当50岁的霸主遇到刚出生的婴儿

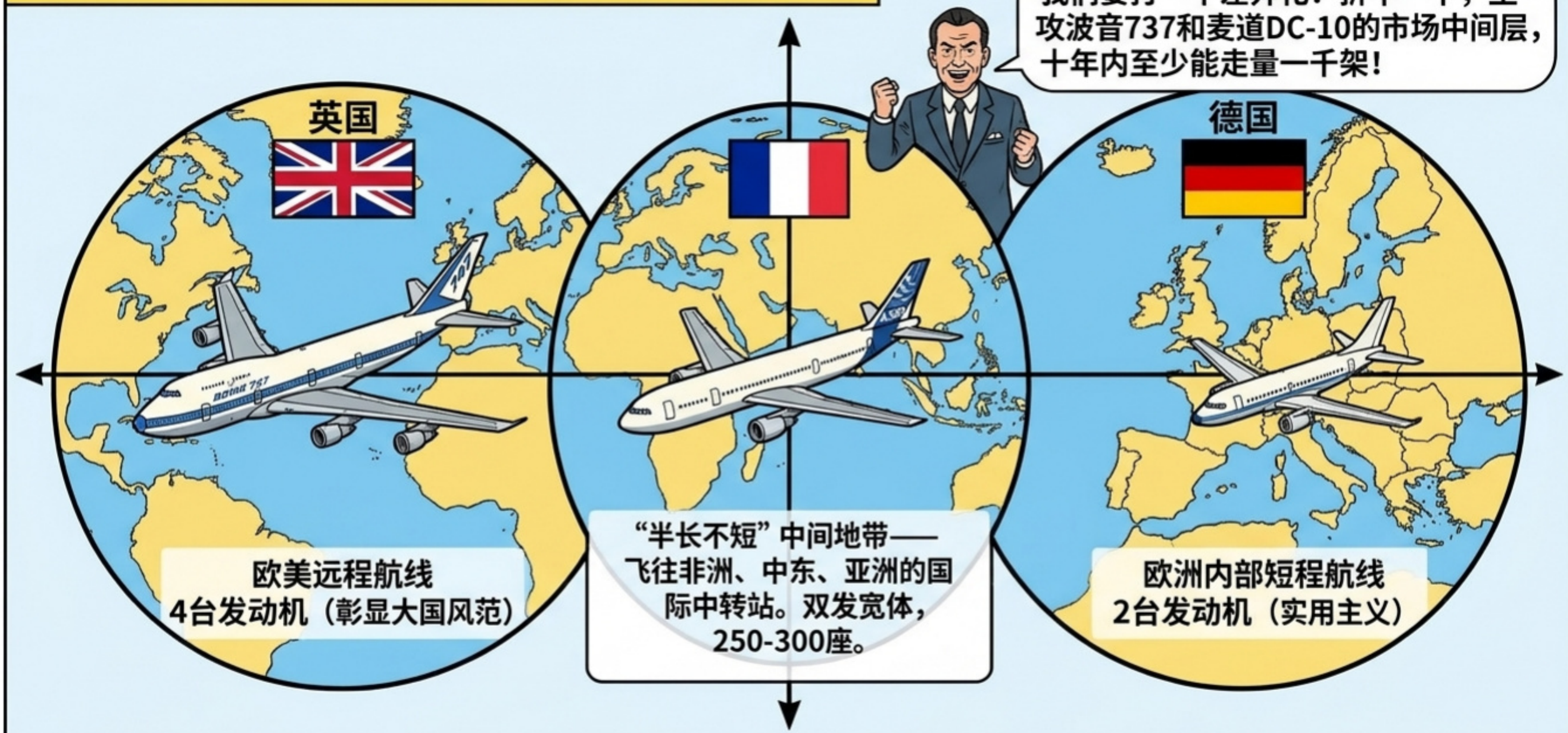


二战打残了欧洲的工业基础，民用航空市场被美国疯狂蚕食。为了不让大把工作机会和产业基础白白让给美国，英、法、德三国决定：必须拧成一股绳，共同对抗波音。



Gemini Notebook

A300妥协矩阵：寻找七三七与DC-10之间的空白地带



三家整整吵了三年才才定下规格。A300由此诞生，成为世界上第一款双发宽体客机。

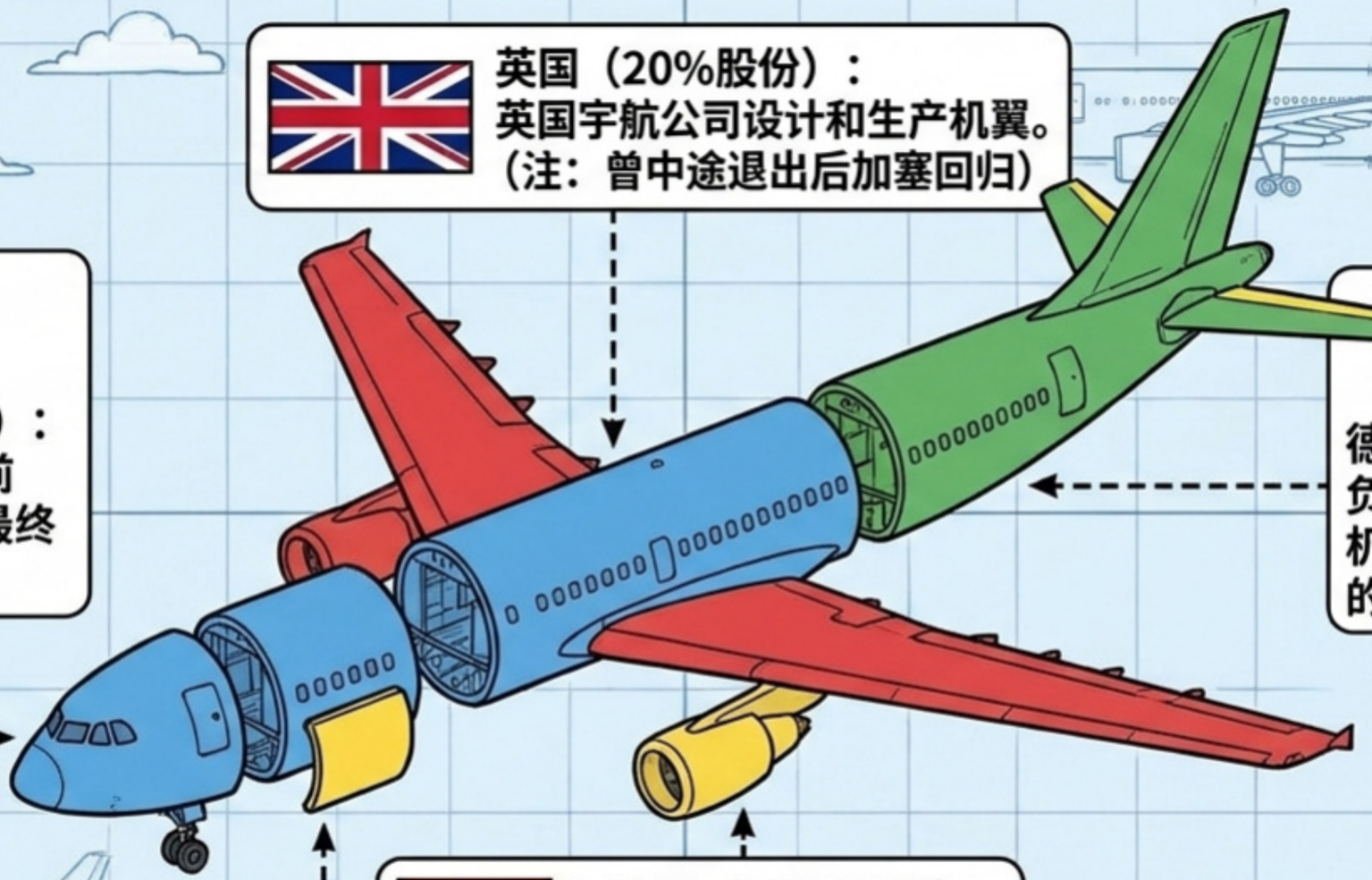
Gemini Notebook

欧洲拼图：空客供应链解剖

英国（20%股份）：
英国宇航公司设计和生产机翼。
（注：曾中途退出后加塞回归）

法国（37.9%股份）：
负责驾驶舱、机身前中部、塔架，以及最终在图卢兹的总装。

德国（37.9%股份）：
负责机身余部、尾翼、机舱内部，以及汉堡的交付。



西班牙（4.2%股份）：
负责水平尾翼、前舱门。

通过造飞机这一件事，空客将欧洲的民用航空业攒了起来，形成了一个完整且分工有序的跨国产业生态。

Gemini Notebook

喝着“欧洲奶”长大的巨婴与1992大妥协

销售窘境



内部消化



贸易交锋



巨额研发全靠欧洲投资银行等多形式输血（仅A380研发就高达250亿美元）。美国虽多次在WTO发难，但面对铁板一块的欧洲，最终只能在1992年签订《空客协定》各自让步。

Gemini Notebook

航线战略蓝图：超级枢纽 vs. 点对点直飞





空客的豪赌：认为人口必将向北上广等特大城市聚集，机场跑道拥挤，需要一次运输尽可能多人的超大型客机（枢纽-辐射）。

波音的预判：认为随着网络分散，旅客更倾向于越过枢纽直接点对点直飞，因此押注燃油经济性更好的中小型飞机。

Gemini Notebook

旗舰的黄昏：巨无霸 A380 的代价



项目指标

- 研发成本：预算 $107亿 ➡ 实际高达 $250亿
- 极限载客：893人（注：波音747-8最高仅为605人）
- 盈亏平衡线：需售出 420架

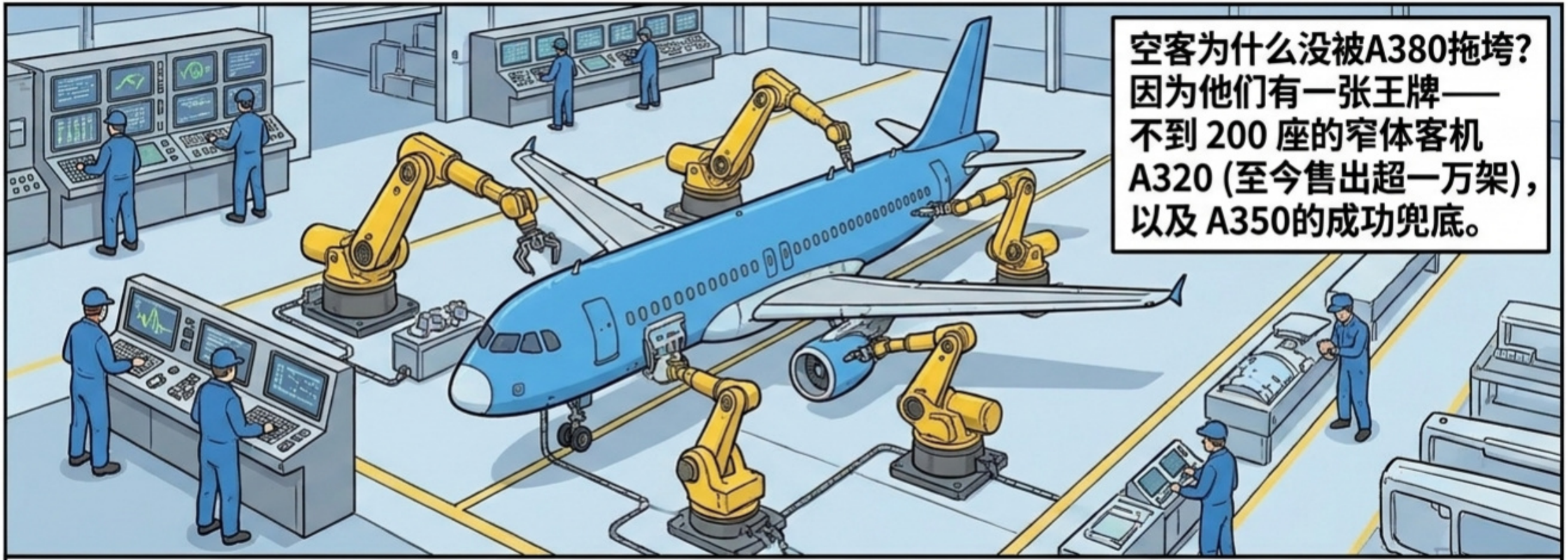
最终结局

- 仅交付 251架（原预测1440架）
- 2021年彻底停产。

尽管在取名时特意跳过350、360，选用在亚洲文化中代表‘发’的数字‘8’，整个中国却仅购买了5架。因过大、维护极贵，许多A380仅飞十几年便面临被拆解当废铁卖零件的命运（回报率高达150%）。波音，赌对了。

Gemini Notebook

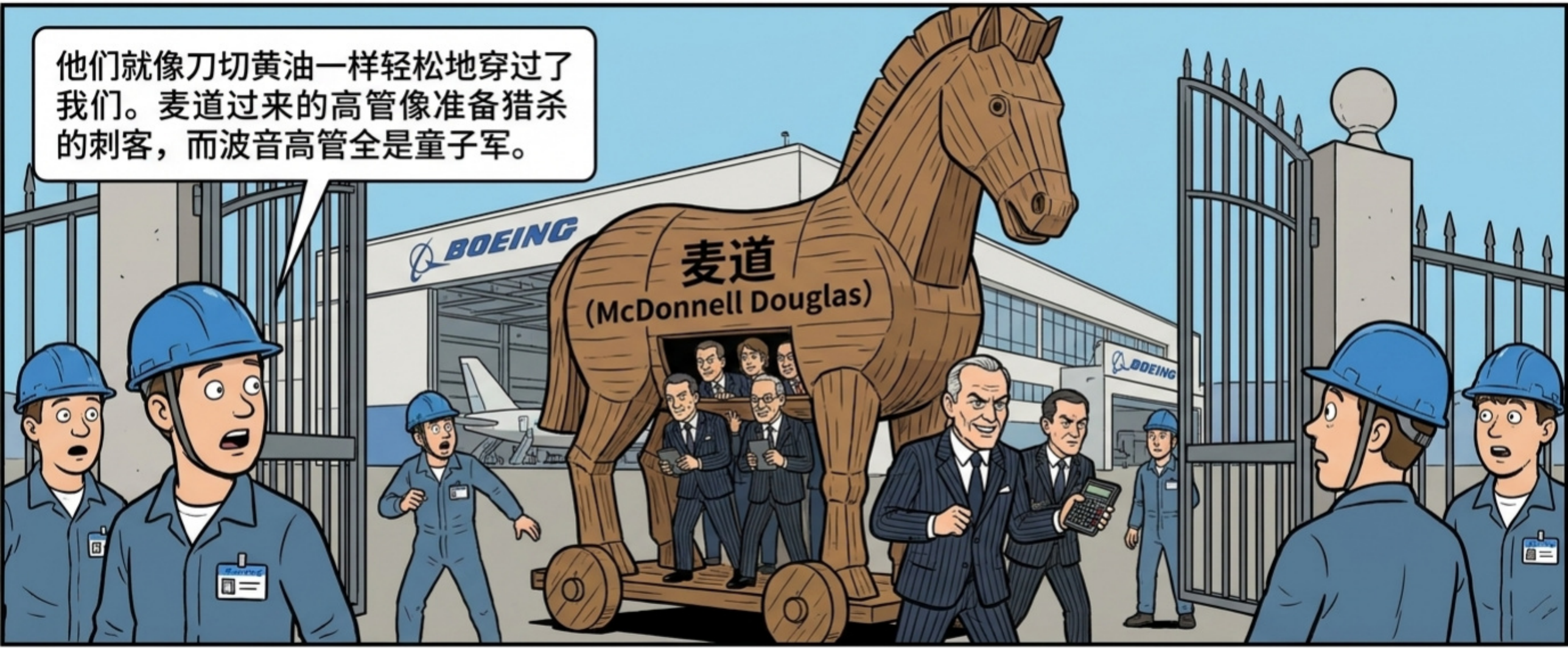
塞翁失马：劳动法逼出的自动化优势



欧洲严苛的劳动法导致裁员成本极高。空客倾向于不裁员、留住技术骨干，并在扩充产能时被迫采用高比例自动化。这反而让空客在90年代中期的制造成本比波音便宜12%~15%！2003年，空客交付量首次超越波音（占比52%）。

Gemini Notebook

1997年的特洛伊木马：用波音的钱买下了波音



1997年，波音斥资133亿美元收购麦道。然而，麦道最后一任CEO哈里·斯通西弗获得了高达1220万股的波音股票，一举成为波音最大个人股东，由此开启了对波音的“逆向接管”。

Gemini Notebook

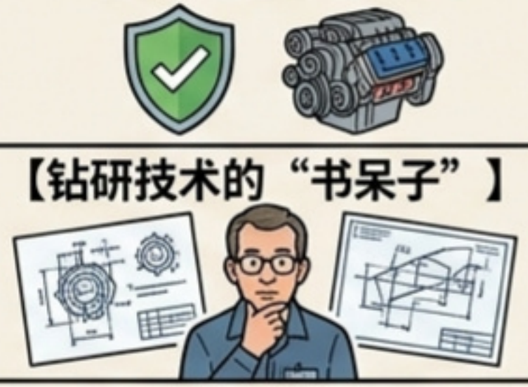
基因突变：从工程殿堂到华尔街赌场

TOP SECRET
绝密档案
TOP SECRET

	1997年前的波音（工程师文化）	1997年后的波音（麦道财务文化）
最高准则：	【安全与技术第一】	【压缩成本与赚钱第一（股东价值）】
高管画像：	【钻研技术的“书呆子”】	【手段狠辣的CFO / 华尔街精英】
沟通风格：	【尊重技术探讨】	【傲慢专横（全大写字母邮件）】
人力策略：	【大包大揽、内部保留】	【变卖工厂、全球外包、随时裁员】





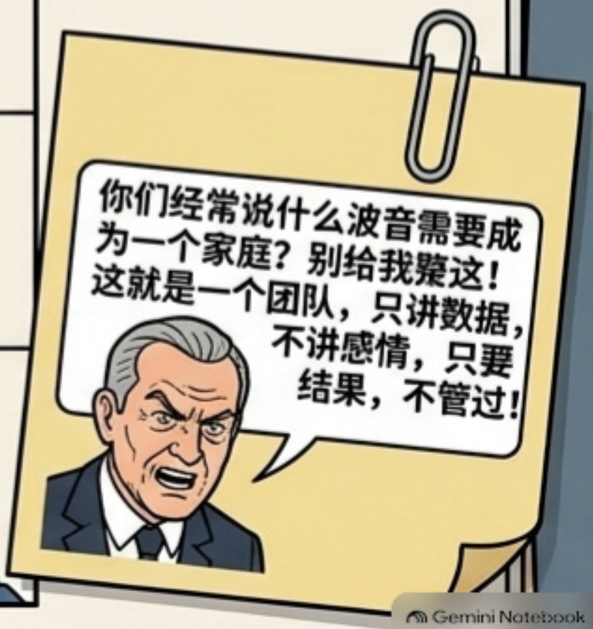








机密
CONFIDENTIAL



Gemini Notebook

斯通西弗的“财务化”死循环



师从通用电气杰克·韦尔奇，斯通西弗兼任CFO后，将波音变成了一台“金钱机器”。
技术研发被搁置，一切为了季报好看。

Gemini Notebook

失控的外包与人情世故

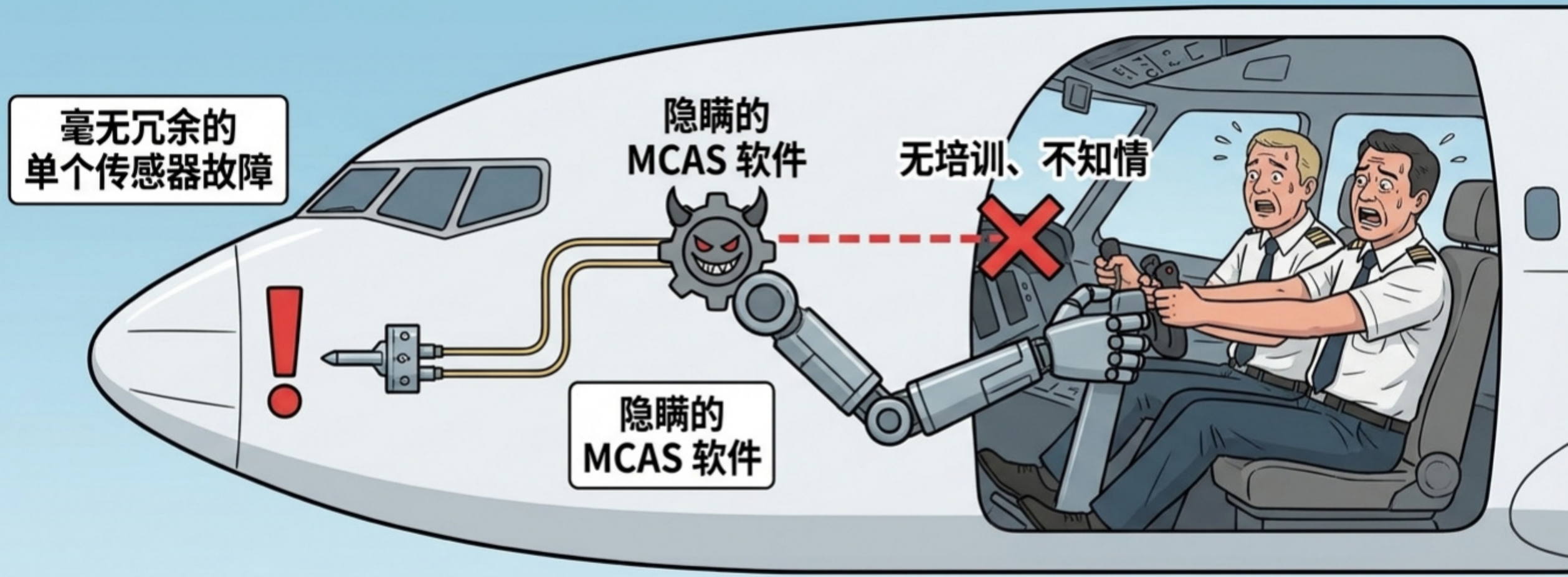


波音抛弃了曾经的绝对质量把控，787项目除最后组装外全部交给供应商。核心高管反对变卖优质工厂无效，外包网络极度分散混乱，连淘汰冗余工厂都要屈从于政治与人情世故。

Gemini Notebook


离弃西雅图：斩断精神根脉
2000年
BOEING
没有书呆子，就没有飞机！
(No nerds, no birds!)
没有工程师！
没有工作
没有书呆子！
没有飞机！
2001年
出售：1亿美元
不堪忍受福利削减和工厂变卖，17000名波音工程师爆发美国史上最大规模白领罢工（停工40天）。作为报复和“图清净”，波音高管将总部搬离西雅图生产线前往芝加哥“专注于股东价值”，甚至试图搬到华盛顿去套取军工订单。

致命代码：737 MAX 与 MCAS 失效图解



为了省钱让航司免去培训直接飞，波音隐瞒了新加入的防失速软件(MCAS)。由于设计毫无冗余——仅依赖单个传感器，一旦传感器故障，MCAS便会错误判断仰角过高并强强行压低机头，而未受培训的飞行员无力回天。利润，彻底压倒了安全。

Gemini Notebook

交叉重逢：云端新王加冕



从2019年到2023年，空客交付量已连续五年超越波音。波音的衰落不仅是内部麦道化的恶果，更是美国制造业金融化与空心化的缩影。而依靠合作、坚守制造基本盘的欧洲巨婴，最终在50年后，成功加冕为新的天空之王。

Gemini Notebook